

Skill Ramp-up Plan - Part 0 (terminal)

Objectif

À la fin de ce cours, l'étudiant est autonome pour:

- naviguer dans le système
- manipuler fichiers et dossiers
- chercher des fichiers et du contenu
- comprendre et modifier les droits
- éditer des fichiers avec vim

Chaque section contient:

- notions
 - commandes
 - exercices pratiques
-

0. Préambule

Ouvrir le terminal

Spotlight → Terminal

Règles fondamentales

- sensible à la casse
 - Tab pour l'auto-complétion
 - Ctrl + C pour interrompre une commande
 - flèches ↑ ↓ pour naviguer dans l'historique
-

1. Se repérer dans le système

Commandes

```
pwd
ls
ls -l
ls -a
```

```
pwd
→ affiche le dossier courant
```

```
ls
→ liste le contenu
```

Options importantes

- -l vue détaillée
- -a inclut les fichiers cachés

Exercice

- Afficher le dossier courant
 - Lister les fichiers avec détails
 - Repérer les fichiers cachés
-

2. Se déplacer dans l'arborescence

Commandes

```
cd dossier  
cd ..  
cd /  
cd ~
```

Raccourcis

- . dossier courant
- .. dossier parent
- ~ dossier personnel
- / racine du système

Exercice

- Aller dans Documents
 - Revenir au home
 - Passer par la racine puis revenir au home
-

3. Créer dossiers et fichiers

Commandes

```
mkdir projet  
mkdir -p projet/src  
touch readme.txt
```

mkdir -p
→ crée toute l'arborescence si nécessaire

Exercice

- Créer un dossier terminal-tp
 - Ajouter src et docs
 - Créer readme.txt
-

4. Copier, déplacer, supprimer

Commandes

```
cp readme.txt copie.txt  
mv copie.txt archive.txt  
rm archive.txt  
rm -r docs
```

Attention
rm est définitif

Exercice

- Copier readme.txt dans docs
 - Renommer le fichier
 - Supprimer le dossier docs
-

5. Écrire dans un fichier (sans éditeur)

Commandes

```
echo "Première ligne" > readme.txt
echo "Deuxième ligne" >> readme.txt
```

remplace le contenu

ajoute à la fin

Exercice

- Écrire au moins 3 lignes dans readme.txt
 - Vérifier le contenu
-

6. Lire des fichiers

Commandes

```
cat readme.txt
less readme.txt
head readme.txt
tail readme.txt
```

less

- q quitter
- /mot rechercher
- n occurrence suivante

Exercice

- Lire le fichier avec less
 - Rechercher un mot
 - Afficher uniquement les 5 dernières lignes
-

7. Chercher des fichiers (structure)

Commandes

```
find . -name "readme.txt"
find . -name "*.txt"
find . -type d
find . -iname "*.TXT"
```

Exercice

- Trouver tous les fichiers .txt
 - Trouver tous les dossiers
 - Tester la recherche insensible à la casse
-

8. Rechercher dans les fichiers (contenu)

grep – commande clé

```
grep "ligne" readme.txt
grep -n "ligne" readme.txt
grep -i "ligne" readme.txt
grep -R "ligne" .
```

Options utiles

- -n numéro de ligne

- -i insensible à la casse
- -R récursif

Exercice

- Ajouter un mot clé dans plusieurs fichiers
 - Retrouver toutes les occurrences
 - Afficher les numéros de ligne
-

9. Pipes et redirections

Principe

La sortie d'une commande devient l'entrée d'une autre

Commandes

```
ls | grep ".txt"
find . -name "*.txt" | wc -l
ls > fichiers.txt
```

Exercice

- Compter le nombre de fichiers .txt
 - Sauvegarder la liste dans un fichier
-

10. Compter et analyser

Commandes

```
wc fichier.txt
wc -l fichier.txt
```

wc

- lignes
- mots
- caractères

Exercice

- Compter le nombre de lignes
 - Compter le nombre total de mots
-

11. Droits et permissions

Lecture des droits

Exemple:

```
-rw-r--r-- 1 user staff 1234 fichier.txt
```

Découpage

- r lecture
- w écriture
- x exécution

Ordre

- utilisateur
- groupe
- autres

Modifier les droits

```
chmod u+x script.sh
chmod 644 fichier.txt
chmod 755 script.sh
chmod 700 secret.txt
```

Correspondances courantes

- 644 fichier classique
- 755 script exécutable
- 700 privé

Exercice

- Créer script.sh
- Lui donner le droit d'exécution
- Vérifier avec ls -l

12. Éditer avec vim (bases indispensables)

Ouvrir un fichier

```
vim readme.txt
```

Modes

- mode normal
- mode insertion i
- mode commande :

Commandes essentielles

i	insertion
Esc	retour mode normal
:w	sauvegarder
:q	quitter
:wq	sauvegarder et quitter
:q!	quitter sans sauvegarder

Navigation

h j k l	déplacer le curseur
gg	début du fichier
G	fin du fichier

Exercice

- Ouvrir readme.txt avec vim
- Ajouter une ligne
- Sauvegarder et quitter
- Quitter sans sauvegarder une modification

13. Commandes système utiles (macOS)

Ouvrir depuis le terminal

```
open .  
open readme.txt  
open -a "Visual Studio Code" .
```

Localiser une commande

```
which git  
which node
```

Historique

```
history
```

Exercice

- Ouvrir le dossier courant
- Trouver le chemin de git
- Relancer une commande via l'historique

14. Mini-projet final

Objectif

Simuler un projet réel.

À réaliser:

- Créer projet-unix
- Ajouter src et data
- Créer 3 fichiers texte avec du contenu
- Modifier un fichier avec vim
- Modifier les droits d'un script
- Rechercher un mot clé dans tout le projet
- Compter le nombre total de lignes

Commandes attendues

```
mkdir  
cd  
touch  
echo  
vim  
chmod  
find  
grep  
wc
```

Commandes à connaître par cœur

```
pwd  
ls  
cd  
mkdir  
cp  
mv  
rm  
find  
less  
grep  
wc  
chmod
```

vim
open